

Sistema Respiratorio.

Modelado de Sistemas Fisiológicos.

Dr. Paul Antonio Valle Trujillo



Elaborado por:

Chávez Hernández Osiris Jaylin-
23210697

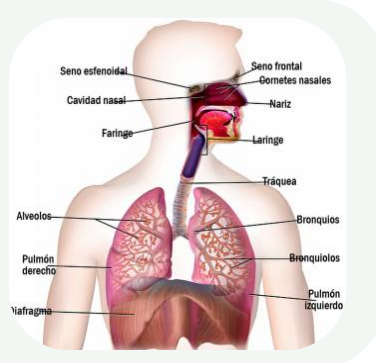
Haro Nájjar Angélica Ashia-
23210708



1

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- El sistema respiratorio se encarga de realizar el intercambio de gases permitiendo la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono.
- En condiciones normales, el aire fluye libremente por las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde ocurre el intercambio gaseoso gracias a una baja resistencia al flujo
- En el asma, las vías respiratorias se inflaman y estrechan, aumentando la resistencia al aire; por ello, disminuye el flujo respiratorio y se dificulta la respiración.

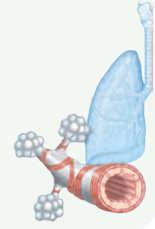


2

PARÁMETROS RLC

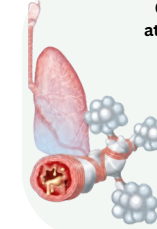
Control: Alveólos y bronquios sanos

$$\begin{aligned} R_1 &= 1 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 2 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 10 \text{ k}\Omega \\ L &= 0.2 \text{ H} \\ C &= 47 \text{ }\mu\text{F} \end{aligned}$$



Caso: Alveólos con aire atrapado y bronquios con mucosidad

$$\begin{aligned} R_1 &= 8 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 12 \text{ k}\Omega \\ R_3 &= 4.7 \text{ k}\Omega \\ L &= 1.5 \text{ H} \\ C &= 4.7 \text{ }\mu\text{F} \end{aligned}$$



Tratamiento PID

El tratamiento ayuda a abrir las vías respiratorias, reducir la inflamación y mejorar el flujo de aire, aproximando la respuesta asmática al sistema control.



4

ANÁLISIS MATEMÁTICO

Modelo de ecuaciones integrodiferenciales

$$i_1(t) = \frac{V_e(t) - \frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt}{R_1}$$

$$i_2(t) = \frac{\frac{1}{C} \int [i_1(t) - i_2(t)] dt - L \frac{di_2(t)}{dt}}{R_2 + R_3}$$

$$F_s(t) = V_{R_3}(t) = R_3 i_2(t)$$

Función de transferencia.

$$\frac{F_s(s)}{V_e(s)} = \frac{R_3}{R_1 L C s^2 + [L + R_1 C (R_2 + R_3)] s + (R_1 + R_2 + R_3)}$$

Error en estado estacionario

$$e_{ss} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\text{Caso: } e_{ss} = \frac{16.7}{34.7} = 0.48$$

$$\text{Control: } e_{ss} = \frac{2}{12} = 0.167$$

- Ambos sistemas son estables con respuesta sobreamortiguada.
- En el caso asmático la respuesta puede ser más lenta o alterada por el aumento de resistencia en las vías respiratorias.

Polos del sistema

$$\lambda_1 = -23.2116$$

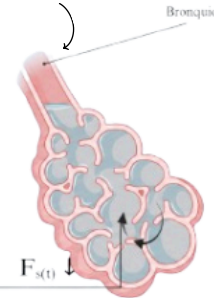
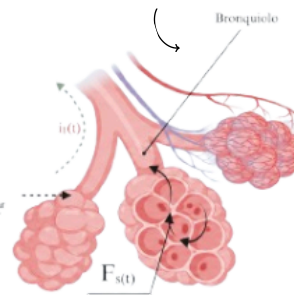
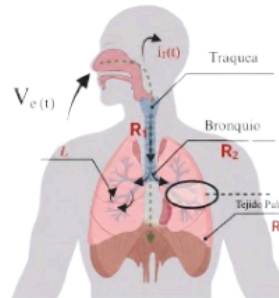
$$\lambda_2 = -54998.065$$

$$\lambda_1 = -580057$$

$$\lambda_2 = -11329.8731$$

Control

Caso



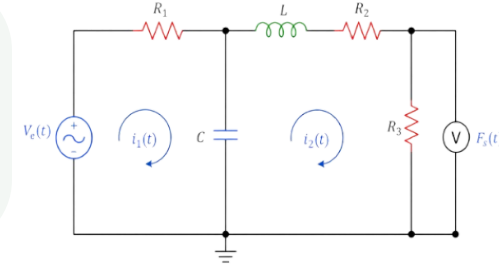
- El asma incrementa R_1 y R_2 , aumentando la resistencia al flujo de aire.
- La disminución de C reduce la capacidad de expansión pulmonar.
- El flujo respiratorio $F_s(t)$ se altera y la respiración se vuelve menos eficiente.
- El tratamiento PID mejora la respuesta y acerca el sistema al control.

8

CONCLUSIONES

3

CIRCUITO RLC PARA MODELO.



5

VARIABLES

Componente eléctrico	Analogía fisiológica
$V_e(t)$	Presión de entrada respiratoria
R_1	Resistencia de las vías respiratorias principales
R_2	Resistencia en bronquios o vías respiratorias internas
R_3	Resistencia en bronquiolos y tejido pulmonar
L	Inertancia del aire
C	Compliance pulmonar
$F_s(t)$	Respuesta respiratoria de salida

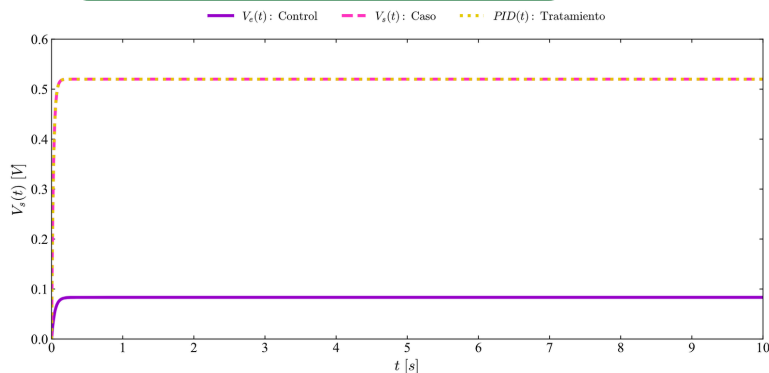
9

REFERENCIAS

- [1] Global Initiative for Asthma. (2024). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Disponible en: <https://ginasthma.org/>
- [2] Hall, J. E. (2021). Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Elsevier.
- [3] West, J. B. (2021). West's Respiratory Physiology: The Essentials. 11th ed. Wolters Kluwer.
- [4] Ogata, K. (2010). Modern Control Engineering. 5th ed. Prentice Hall.
- [5] MathWorks. (n.d.). Simulink Documentation. Disponible en: <https://www.mathworks.com/help/simulink/>

6

RESPUESTA DEL SISTEMA: CONTROL, ASMA Y PID



DIÁGRAMA FISIOLÓGICO

7